

Algorithmen & Datenstrukturen

Woche 11

Marius Tomek, Nicolas Wehrli, Tim Rieder

5. Dezember 2022

ETH Zürich

Kurze Kommentare zur letzten Serie

Theory: Dijkstra & Bellman-Ford

Homework 10

Peergrading

Kurze Kommentare zur letzten Serie

Generell gut gelöst!

9.2)

- Die Richtung "transitive $\implies$ disjoint sum of complete graphs" wurde in manchen Abgaben ungenügend bewiesen.

9.3)

- Genau lesen! `moveTo(i)` gibt keinen Vertex zurück!

9.5)

- Wenn ihr Mühe damit habt, übt Aussagen über spezifische Graphen mit Induktion zu beweisen. Viele falsche base cases, fehlende I.H. (direkt Abzug) etc.

Theory: Dijkstra & Bellman-Ford

Algorithm 1 Dijkstra (G, s)

```
1: mark  $\leftarrow$  [false, false, ..., false], dis  $\leftarrow$  [ $\infty$ ,  $\infty$ , ...,  $\infty$ ], pre  $\leftarrow$  [null, null, ..., null];  
2: dis[s]  $\leftarrow$  0,  $Q \leftarrow \emptyset$ ; ▷ Initialize Priority Queue  
3:  $Q.enqueue(s, 0)$   
4: while  $Q \neq \emptyset$  do  
5:      $u \leftarrow Q.dequeue()$   
6:     if !mark[ $u$ ] then  
7:         mark[ $u$ ]  $\leftarrow$  true  
8:         for each  $(u, v) \in E$  do  
9:             if dis[ $u$ ] +  $c(u, v) < dis[v]$  then  
10:                 dis[ $v$ ]  $\leftarrow$  dis[ $u$ ] +  $c(u, v)$   
11:                 pre[ $v$ ]  $\leftarrow u$   
12:                  $Q.enqueue(v, dis[v])$ 
```

Theory: Bellman-Ford

Algorithm 2 Bellman-Ford (G, s)

```
1:  $dis \leftarrow [\infty, \infty, \dots, \infty]$ ,  $pre \leftarrow [\text{null}, \text{null}, \dots, \text{null}]$ ;  
2:  $dis[s] \leftarrow 0$   
3: for  $i = 1, 2, \dots, |V| - 1$  do  
4:   for each  $(u, v) \in E$  do  
5:     if  $dis[v] > dis[u] + c(u, v)$  and  $dis[u] \neq \infty$  then  
6:        $dis[v] \leftarrow dis[u] + c(u, v)$   
7:        $pre[v] \leftarrow u$   
8: for each  $(u, v) \in E$  do  
9:   if  $dis[v] > dis[u] + c(u, v)$  and  $dis[u] \neq \infty$  then  
10:    report negative cycle
```

Theory: Graph manipulations (Reminder)

Graph problems can consist of: Constructing a graph (somehow, from the exercise description), changing the graph, extracting a solution, applying an algorithm you already know (or a variant of it).

Changing a graph

- Super-vertex (zusammenfassen)
- Invert edge directions
- Modify edge weights
- Invert graph (change nodes and edges)
- Doubling all edges / nodes

Homework 10

Peergrading

- Mock-exam am 6.12.
- Peergrading: Aufgabe 10.2